

■ Análisis Estratégico de Accidentes de Tránsito

ESTADO	FINALIZADO
HERRAMIENTA	POWER BI
LENGUAJE	DAX
DATA	EXCEL

■ Tabla de Contenido

- [Introducción y Objetivos](#)
- [Diccionario de Datos](#)
- [Modelo de Datos \(Estrella\)](#)
 - [Ingeniería de Características \(DAX\)](#)
 - [Calendario Inteligente](#)
 - [Medidas Fundamentales](#)
 - [Inteligencia de Tiempo](#)
 - [Visualización Avanzada \(HTML/CSS\)](#)
 - [Tarjetas KPI Premium](#)
 - [Grid de Detalle](#)
 - [Brújula de Riesgo](#)
 - [Heatmap Semanal](#)
- [Insights y Hallazgos](#)
- [Conclusión](#)

■ Introducción y Objetivos

Este proyecto tiene como finalidad transformar un dataset crudo de accidentes viales en un **sistema de inteligencia de negocios** capaz de salvar vidas mediante la identificación de patrones de riesgo.

Utilizando **Microsoft Power BI** y técnicas avanzadas de visualización con **HTML & CSS embebido en DAX**, se ha construido un dashboard que permite:

- **Geolocalizar** puntos negros de alta siniestralidad.
- **Identificar** ventanas horarias críticas (horas pico y fines de semana).
- **Analizar** las causas raíz (distracción, velocidad, clima).
- **Monitorear** KPIs de seguridad vial en tiempo real.

■ Diccionario de Datos

El dataset origen **BD-Accidentes-Carreteras.xlsx** ha sido procesado y normalizado. A continuación, se detalla la estructura de la tabla de hechos principal.

Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional	Ejemplo
id	Entero	Identificador único del siniestro.	83451
fecha	Fecha	Fecha exacta del accidente.	2023-05-12
hora	Hora	Hora del suceso.	14:30:00
uf	Texto	Unidad Federativa (Estado/Región).	SP
municipio	Texto	Ciudad donde ocurrió el evento.	Campinas
causa_accidente	Texto	Razón principal reportada por la autoridad.	Falta de atención
tipo_accidente	Texto	Clasificación del impacto.	Colisión trasera
clasificación_accidente	Texto	Gravedad del suceso (Con víctimas/Sin víctimas).	Con Víctimas
sentido_vía	Texto	Dirección del flujo vehicular.	Creciente
tipo_pista	Texto	Configuración de la carretera.	Doble
personas	Entero	Total de personas involucradas.	4
muertos	Entero	Cantidad de fallecidos en el lugar.	1
heridos_leves	Entero	Personas con lesiones menores.	2
heridos_graves	Entero	Personas con lesiones severas.	0
ilesos	Entero	Personas sin daños físicos.	1
vehículos	Entero	Cantidad de vehículos participantes.	2
latitude	Decimal	Coordenada geográfica (Latitud).	-23.5505
longitude	Decimal	Coordenada geográfica (Longitud).	-46.6333

■ Modelo de Datos (Estrella)

Para garantizar un rendimiento óptimo en Power BI, se recomienda transformar la estructura plana en un modelo dimensional **Estrella** (Star Schema).

```
erDiagram
    FACT_ACCIDENTES ||--||{ DIM_CALENDARIO : "Fecha"
    FACT_ACCIDENTES ||--||{ DIM_UBICACION : "Municipio/UF"
    FACT_ACCIDENTES ||--||{ DIM_CAUSA : "ID_Causa"
    FACT_ACCIDENTES { int id date fecha string hora int muertos int heridos int vehiculos }
    DIM_CALENDARIO { date Date int Año string Mes string DiaSemana }
    DIM_UBICACION { string Municipio string UF float Latitud float Longitud }
    DIM_CAUSA { string Causa string Tipo }
```

■ Ingeniería de Características (DAX)

Calendario Inteligente

Tabla calculada esencial para el análisis temporal (Time Intelligence).

```
Dim_Calendario = VAR FechaInicio = MIN('BD-Accidentes-Carreteras'[Fecha]) VAR FechaFin =
MAX('BD-Accidentes-Carreteras'[Fecha]) RETURN ADDCOLUMNS ( CALENDAR (FechaInicio, FechaFin), "Año", YEAR([Date]),
"Mes", FORMAT([Date], "MMMM"), "Mes Corto", FORMAT([Date], "MMM"), "Día Semana", FORMAT([Date], "dddd"),
"Trimestre", "T" & QUARTER([Date]), "Año-Mes", FORMAT([Date], "YYYY-MM"), "Fin de Semana", IF(WEEKDAY([Date], 2) >=
6, "Sí", "No") )
```

Medidas Fundamentales

Estas medidas base sirven como ladrillos para cálculos más complejos.

- **Total Accidentes:** `COUNT('BD-Accidentes-Carreteras'[id])`
- **Total Fallecidos:** `SUM('BD-Accidentes-Carreteras'[Muertos])`
- **Total Heridos:** `SUM('BD-Accidentes-Carreteras'[Heridos_leves]) + SUM('BD-Accidentes-Carreteras'[Heridos_graves])`
- **Tasa de Letalidad (%):** `DIVIDE([Total Fallecidos], [Total Personas], 0)`

■ Visualización Avanzada (HTML/CSS)

Este proyecto se destaca por el uso del objeto visual **"HTML Content"**, permitiendo renderizar diseños web completos dentro de Power BI. Esto rompe las limitaciones de los gráficos nativos.

1. Tarjetas KPI Premium (`HTML_Banner_Premium_Slim`)

Crea un encabezado tipo "Dashboard Web" con tarjetas flotantes y sombras.

- **Diseño:** Flexbox container.
- **Estilo:** Sombras suaves (`box-shadow`), bordes redondeados (`border-radius`), y tipografía `Segoe UI`.
- **Dinamismo:** Los valores de Accidentes, Fallecidos y Heridos se inyectan dinámicamente desde las medidas DAX.

2. Brújula de Riesgo (`HTML_Brujula_Riesgo`)

Una tarjeta de alerta que muestra automáticamente la causa #1 de accidentes.

- **Lógica:** Utiliza `TOPN(1, ...)` para encontrar la causa más frecuente.

- **Visual:** Muestra un icono de advertencia grande y transparente de fondo para dar contexto visual inmediato.
- **Insight:** Incluye un texto dinámico recomendando acciones (ej: "Reforzar patrullaje").

3. Heatmap Semanal (HTML_Heatmap_Dias_V3)

Un monitor de intensidad que muestra los días de la semana coloreados según la frecuencia de accidentes.

- **Técnica:** Calcula la opacidad del color rojo (`rgba(231, 76, 60, Opacidad)`) basándose en el % del máximo valor semanal.
- **Emojis:** Asigna emojis (🟡, 🟠, 🔴) automáticamente según el nivel de riesgo del día.
- **Estructura:** Itera sobre una tabla virtual de 7 días usando `CONCATENATEX` para generar los 7 bloques `div`.

4. Ranking Top 10 Causas (HTML_Tabla_Top10_Causas)

Una tabla HTML estilizada que supera a la tabla nativa de Power BI en diseño.

- **Barras de Datos:** Dibuja barras de progreso HTML/CSS dentro de la celda para visualizar el volumen de siniestros.
- **Alertas:** Colorea el número de fallecidos en rojo si supera un umbral crítico.

■ Insights y Hallazgos

Tras el análisis de los datos, se han detectado los siguientes patrones clave:

1. **Factor Humano:** La "Falta de atención del conductor" es consistentemente la causa #1 de siniestros, sugiriendo la necesidad de campañas contra el uso del celular.
2. **Puntos Ciegos:** Las colisiones traseras representan un alto volumen, indicando problemas de distancia de seguridad o frenado brusco.
3. **Horarios Críticos:** Se observa un repunte significativo de accidentes graves durante los fines de semana y en horas nocturnas (posible correlación con fatiga o alcohol).
4. **Zonas Urbanas:** Aunque las autopistas tienen accidentes más veloces, la mayor densidad de incidentes ocurre en perímetros urbanos/municipales.

■ Conclusión

Este documento sirve como guía técnica y funcional para el mantenimiento y evolución del **Tablero de Control de Accidentes**. La combinación de un modelo de datos robusto con visualizaciones de alto impacto visual permite a las autoridades pasar de la **reacción** a la **prevención**.